8-6 رقمنة الصور

النقاط الرئيسية

1. رقمنة الصور

(1) **البكسل** (**Pixel**) : أصغر وحدة تشكل صورة.

يتم تمثيل الصورة الرقمية بترتيب Pixeles..

(2) إجراءات رقمنة الصور

يتم رقمنة الصور التي يتم التقاطها بالكاميرات الرقمية أو ماسحات الصور واستيرادها إلى الكمبيوتر من خلال العملية التالية.

(1) أخذ العينات (**Sampling**) : يتم تقسيم الصورة إلى Pixeles ويتم استخراج مستوى السطوع الممثل لكل Pixeles.

- **الدقة** (**Resolution**) : هي درجة دقة ووضوح Pixeles عند إجراء عملية أخذ العينات.

وحدة قياس الدقة هي عدد النقاط في كل بوصة (Dots Per Inch).

وحدة الدقة هي (**dpi**).

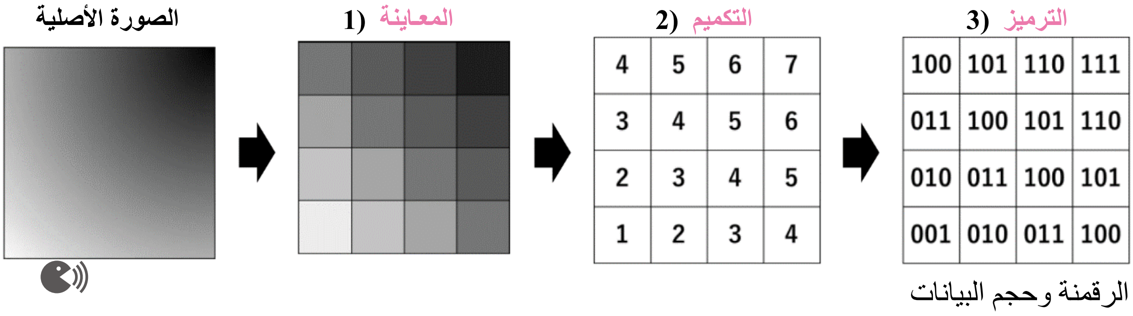
يتم التعبير عنها أحيانًا Pixeles رأسي × Pixeles أفقي

(2) التقدير الرقمي (**Quantization**) : يحول سطوع كل Pixel إلى قيم رقمية مقسمة إلى عدة مستويات.

- **التدرج** (**Gradation**) : قيمة المستوى التي تمثل كثافة اللون لكل بكسل. يتم تحديد التدرج حسب عدد bits المخصصة لكل Pixel.

<مثال> عند 256 تدرجًا (8 bit)، تمثل 256 مستوى من 0 إلى 255.

(3) الترميز (**Encoding**) : التعبير عن القيم الكمية في أرقام ثنائية (0 و 1).



4	5	6	7
3	4	5	6
2	3	4	5
1	2	3	4

100	101	110	111
011	100	101	110
010	011	100	101
001	010	011	100

(3) الرقمنة وحجم البيانات

[1] حجم بيانات الصورة [bit]

= **(عدد pixels الرأسي × عدد pixels الأفقي) × عدد bits لمعلومات اللون**

[2] كلما ارتفعت قيم الدقة والتدرج، كلما أصبحت الصورة التي يتم الحصول عليها أكثر سلاسة وتحسنت جودة الصورة، ولكن زادت حجم البيانات.

(4) تنسيق النقطي وتنسيق المتجه

[1] (**التنسيق النقطي**) : طريقة لتمثيل النصوص أو الأشكال باستخدام شبكة من النقاط (pixels)

عند تكبير الصورة تظهر متكسّرة أو متعرجة وهذا يُسمى التعرجات (Jaggies)

يتم رسم الصور باستخدام (برنامج تلوين). مثل photoshop

[2] (**تنسيق المتجهات Vector format**) : تمثيل يتضمن معلومات عن إحداثيات النقاط المكونة للصورة، بالإضافة إلى زوايا وسمك الخطوط التي تربط بينها. يتم رسم الصور باستخدام (برنامج رسم) مثل illustrator

2. تمثيل اللون

(1) **الألوان الأساسية الثلاثة للضوء** (**Three primary colors of light**) :
الألوان الثلاثة للأحمر والأخضر والأزرق. عند مزج ألوان الضوء تزداد السطوع وتقترب من الأبيض

(2) **الألوان الأساسية الثلاثة للصبغة** (**Three primary colors of pigment**) :
الألوان الثلاثة للسماوي والأرجواني والأصفر. مزج هذه الألوان سوف يغمقها ويقربها من الأسود.

(3) **مزج الألوان الجمعي** (**Additive color mixing**) :
طريقة لتمثيل الألوان عن طريق الجمع بين الألوان الأساسية للضوء. مستخدمة في أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر.

(4) **مزج الألوان الطرحي** (**Subtractive color mixing**) :
طريقة لتمثيل الألوان من خلال الجمع بين الألوان الأساسية للصبغة. مستخدمة في الطابعات الملونة.

(5) **الألوان الكاملة** (**24-bit (24-bit full color**))
لون من الأحمر والأخضر والأزرق ممثله بـ 256 مستوى 2^8= 8 bit × 3 = 24 bit..

تحدى معلوماتك

أجب على الأسئلة التالية.

(1) أعد ترتيب الخطوات التالية من أ إلى ت بترتيب تحويل الصورة إلى بيانات رقمية.
   - **(أ)** استبدال مستويات السطوع لكل منطقة بقيم صحيحة طبقًا لقاعدة ثابتة.
   - **(ب)** تقسيم الصورة إلى أقسام شبكية متباعدة بشكل متساوي.
   - **(ت)** تمثيل الأعداد الصحيحة في النظام الثنائي.

(2) اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح التمثيل الرقمي للصور من الخيارات من أ إلى ث.
   - **(أ)** يظهر تنسيق الصورة النقطية كما وجود حواف متعرجة بشكل ملحوظ عند تكبير الصورة.
   - **(ب)** تنسيق الصورة النقطية مناسب للتعبير عن الصور ذات ملامح واضحة، مثل الشعارات.
   - **(ت)** يمثل تنسيق المتجهات الصور من خلال دمج البيانات مثل إحداثيات النقاط وسماكة الخطوط.
   - **(ث)** يتم استخدام برنامج الرسم لإنشاء رسومات متجهية.

(3) ما هو حجم بيانات صورة 24 bit لون كامل بدقة 1,280 × 720 بكسل بالميغابايات pixles MB؟ لهذا السؤال، افترض أن 1 KB = 1,000 B و 1 MB = 1,000 KB، وقرب إجابتك إلى منزلتين عشريتين.

الشرح

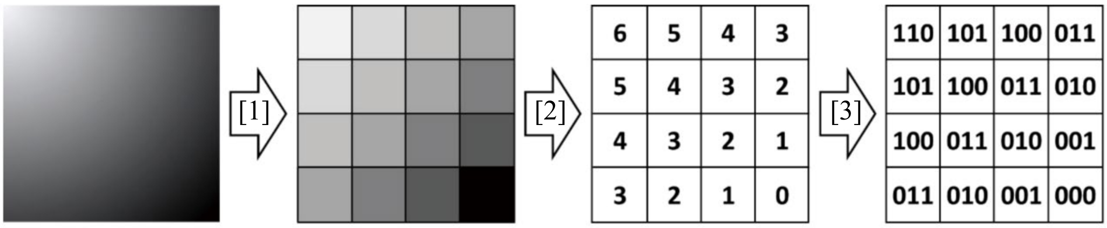
(1) **ب ← أ ← ت**

(2) **أ , ت**

(3) حجم البيانات في الصورة هو،
1,280×720×24 [بت bit]=22,118,400 [بت bit]1,280×720×24 [بت bit] = 22,118,400 [بت bit]
بما أن 1 B يساوي 8 bit ، فإن 22،118،400 ÷ 8 = 2،764،800 [B].
1 KB = 1,000 B، 1 MB = 1,000 KB، لذلك،
2,764,800 [B] ÷ 1,000 ÷1,000 =2,7648 [MB] ≈2,76 [MB] 2,76 2,764,800MB[B]+0,100=2,7648
+1,000[MB]≈2,76[MB] 2,76MB

جرب بنفسك

1 توضح الرسوم البيانية التالية عملية تحويل صورة أحادية اللون إلى بيانات رقمية. اختر العمليات المناسبة للخطوات من [1] إلى [3] من [المجموعة أ]، ثم اختر اسم كل عملية من [المجموعة ب]. أجب باستخدام الأرقام.



[المجموعة أ] **(أ)** استبدال مستويات السطوع لكل منطقة بقيم عددية صحيحة وفقًا لقاعدة ثابتة.

(ب) تقسيم الصورة إلى أقسام شبكية متباعدة بالتساوي.

(ت) تمثيل الأعداد الصحيحة في نظام ثنائي.

[مجموعة ب] **(أ)** التحول الكمي **(ب)** التشفير **(جـ)** أخذ العينات

2 **أجب على الأسئلة التالية.**

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] و [2] بالمصطلح والعدد المناسبين.

> لتمثيل الألوان، تستخدم شاشة الكمبيوتر مزيجًا من النقاط باللون الأحمر والأخضر والأزرق. تُعرف هذه الألوان باسم ([1]). ويتم التعبير عن شدة كل لون من الألوان الأساسية بتدرجات. عند تمثيل لون واحد بـ 8 بت bit ، يوجد ([2]) تدرجًا

(2) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] و [2] بالمصطلحين المناسبين.

> يمكن تقسيم الصور التي تعالجها أجهزة الكمبيوتر إلى صيغتين: صيغة ([1])، التي تعامل الصورة كمجموعة من النقاط الصغيرة، وصيغة ([2])، التي تستخدم مزيجًا من التعبيرات الرياضية لتمثيل إحداثيات النقاط، والخطوط والأسطح التي تربط بينها، ومعلومات الألوان

(3) اختر عبارة واحدة غير صحيحة كتفسير للتمثيل الرقمي للصور من الخيارات أ إلى ث

(أ) وحدة dpi تمثل درجة كثافة البكسل pixel .

(ب) عدد التدرجات يعتمد على عدد البتات bits المخصصة لكل بكسل pixel.

(ت) كلما كانت قيم الدقة والتدرج أصغر، كانت الصورة الناتجة أكثر سلاسة.

(ث) التدرج يشير إلى عدد خطوات أو مستويات اللون أو السطوع.

3 **أجب على الأسئلة التالية:**

أفترض أن : 1 Byte = 8 bits و1 KB = 1000 Byte و 1 MB = 1000 KB و 1 GB = 1000 MB

(1) ما هو حجم بيانات صورة بالكيلوبايت بدقة 800 × 600 بكسل، حيث يحتوي كل بكسل على 8 bit؟

(2) ما هو حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 720 × 480 بكسل بالميجابايت؟ قرّب إجابتك إلى منزلتين عشريتين.

(3) ما هو حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 3,820 × 2,160 بكسل بالميجابايت؟ قرّب إجابتك إلى منزلتين عشريتين.

تمرين

1 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) اختر التدفق الصحيح لرقمنة صورة التقطتها كاميرا رقمية من الخيارات أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

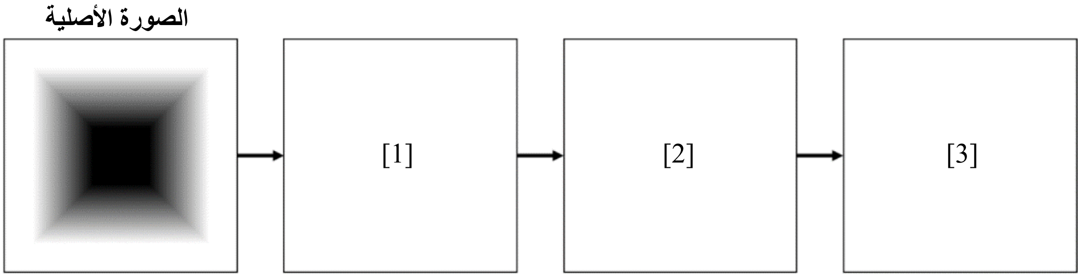
(أ) التحول الكمي ← التشفير ← أخذ العينات

(ب) التحول الكمي ← أخذ العينات ← التشفير

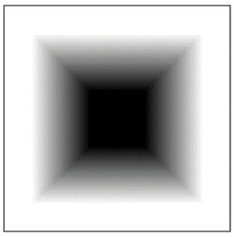
(جـ) التشفير ← التحول الكمي ← أخذ العينات

(د) أخذ العينات ← التحول الكمي ← التشفير

2 يوضح الرسم البياني التالي عملية تحويل الصورة الأصلية إلى بيانات رقمية. اختر الرسم البياني الذي يناسب الفراغات [١] إلى [٣] من الخيارات من أ إلى ث، وأجب باستخدام الحروف.



A



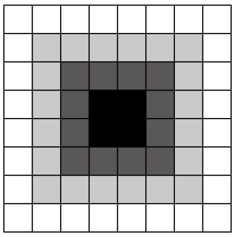
B

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	2	2	2	2	1	0
0	1	2	3	3	2	1	0
0	1	2	3	3	2	1	0
0	1	2	2	2	2	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

C

00	00	00	00	00	00	00	00
00	01	01	01	01	01	01	00
00	01	10	10	10	10	01	00
00	01	10	11	11	10	01	00
00	01	10	11	11	10	01	00
00	01	10	10	10	10	01	00
00	01	01	01	01	01	01	00
00	00	00	00	00	00	00	00

D



3 اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات أ إلى ث .

في الطابعات الملونة، يتم التعبير عن مجموعة متنوعة من الألوان عن طريق دمج الألوان الثلاثة: السماوي والأرجواني والأصفر، والتي تُعرف باسم ([1]). عندما تُخلط هذه الألوان معًا، فإنها تقترب من اللون ([2]). من ناحية أخرى، تمثل شاشات الكمبيوتر جميع الألوان عن طريق دمج الأحمر والأخضر والأزرق، والتي تُعرف باسم ([3]

(أ) الألوان الأولية الثلاثة للضوء

(ب) الألوان الأولية الثلاثة للصباغ

(جـ) الأبيض

(د) الأسود

4 **أجب على الأسئلة التالية.** فيأجب على الأسئلة التالية. في هذه الأسئلة،

افترض أن 1 كيلوبايت (KB) = 1,000 بايت (B)، و MB 1 (MB) = 1,000 كيلوبايت (KB)..

(1) ما هو حجم بيانات صورة بالكيلوبايت بدقة 1,080 × 720بكسل pixel حيث يحتوي كل بكسل على 8 bit؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.

(2) ما هو حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 320 × 480 بكسل pixel بالكيلوبايت KB؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.

(3) ما هو حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 1,920 × 1,080 بكسل pixel بالـMB MB؟ قرّب إجابتك إلى منزلتين عشريتين.